

Лабораторная работа № 3

по курсу «Численные методы»

«Решение трансцендентных уравнений»¹

Рассматривается нелинейное уравнение вида: $f(x) = 0$. Известно, что $x \in R$, $f(x)$ — некоторая нелинейная функция (определена и непрерывна на некотором отрезке $[a, b]$). Отрезок $[a, b]$, содержащий корень нелинейного уравнения, называется *отрезком изоляции корня*. Будем считать, что уравнение имеет только *изолированные корни* (для каждого корня существует некоторая окрестность, не содержащая других корней). Значение $x^* \in [a, b]$ называется *корнем нелинейного уравнения* или *нулем функции $f(x)$* , если $f(x^*) = 0$.

Алгоритмы решения нелинейного уравнения

Метод дихотомии

1. Определить отрезок изоляции корня $[a, b]$;
2. Задать величину допустимой погрешности ε ;
3. Пока длина отрезка изоляции $|b - a|$ не станет меньше, чем 2ε :
 - 3.1 Вычислить середину отрезка $[a, b]$ по формуле: $c = \frac{a + b}{2}$;
 - 3.2 Если $f(a) \cdot f(c) < 0$, то $b = c$; если $f(a) \cdot f(c) > 0$, то $a = c$; иначе $a = b$ (решение найдено, когда отрезок «схлопнулся»).
4. Приближенное значение корня $x^* = c$.

Метод хорд

1. Определить отрезок изоляции корня $[a, b]$;
2. Задать начальные значения $x_0 = a$, $x_1 = b$;
3. Задать величину допустимой погрешности ε ;
4. Вычислить $x_2 = x_1 - \frac{f(x_1) \cdot (x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$;
5. Пока величина $|f(x_2)|$ не станет меньше, чем ε :
 - 5.1 Пересчитать x_0, x_1 по формулам: если $f(x_0) \cdot f(x_2) < 0$, то $x_1 = x_2$, иначе $x_0 = x_2$;
 - 5.2 Пересчитать x_2 по формуле из п. 4;
6. Приближенное значение корня $x^* = x_2$.

¹Разработано А. М. Филимоновой, каф. ВМиМФ ИММиКН ЮФУ

Метод секущих

1. Определить отрезок изоляции корня $[a, b]$;
2. Задать начальные значения $x_0, x_1 \in [a, b]$
3. Задать величину допустимой погрешности ε ;
4. Вычислить $x_2 = x_1 - \frac{f(x_1) \cdot (x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$;
5. Пока величина $|x_2 - x_1|$ не станет меньше, чем ε :
 - 5.1 Пересчитать x_0, x_1 по формулам: $x_0 = x_1, x_1 = x_2$;
 - 5.2 Пересчитать x_2 по формуле из п. 4;
6. Приближенное значение корня $x^* = x_2$.

Метод Ньютона

1. Определить отрезок изоляции корня $[a, b]$;
2. Задать начальное значение $x_0 \in [a, b]$
3. Задать величину допустимой погрешности ε ;
4. Вычислить начальное приближение x_0 : если $f'(a) \cdot f(x_0) > 0$, то $x_0 = a$, иначе $x_0 = b$;
5. Вычислить $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$;
6. Пока величина $|x_1 - x_0|$ не станет меньше, чем ε :
 - 6.1 Пересчитать x_0 по формуле: $x_0 = x_1$;
 - 6.2 Пересчитать x_1 по формуле из п. 5;
7. Приближенное значение корня $x^* = x_1$.

Метод простой итерации

1. Определить отрезок изоляции корня $[a, b]$;
2. Задать начальные значения $x_0 \in [a, b]$
3. Определить итерационную форму $\varphi(x)$;
4. Проверить условие $|\varphi'(x)| \leq q < 1$ и задать константу q ;
5. Вычислить первое приближение по формуле: $x_1 = \varphi(x_0)$;
6. Пока величина $|x_1 - x_0|$ не станет меньше, чем $\frac{1-q}{q} \cdot \varepsilon$:

6.1 Пересчитать x_0 по формуле: $x_0 = x_1$;

6.2 Пересчитать x_1 по формуле из п. 5.

7. Приближенное значение корня $x^* = x_1$.

Порядок выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа 3 состоит из двух заданий. Все задания выполняются на компьютере. Лабораторная работа выполняется по вариантам. Вариант необходимо взять у преподавателя. *Варианты отличаются от вариантов в Лабораторных работах 1 и 2!*

Лабораторная работа

Номер задания	Баллы
Задание 1	6
Задание 2	4
Итого	10

Таблица 1: Распределение баллов за задания

Задание 1.

Решить нелинейное уравнение указанным методом с указанной точностью ε . Вычислить количество итераций. Полученный результат сравнить с точным решением, полученным с использованием встроенных функций (вычислить абсолютную погрешность).

Указания:

1. Задать вид функции $f(x)$.
2. Нарисовать график функции $f(x)$.
3. Организовать ввод с клавиатуры следующих значений: границы отрезка изоляции a , b и точности вычислений ε .
4. Реализовать каждый из методов решения нелинейных уравнений: метод дихотомии, метод хорд, метод секущих, метод Ньютона. Оформить каждый метод в виде функции, принимающей на вход a , b , $f(x)$ и ε . При решении использовать ограничение на максимальное количество итераций, равное 1000 (при реализации на языке Python задать как значение по умолчанию в аргументах функции; при реализации в языках, не позволяющих задать значение по умолчанию в параметрах функции, передавать это число как параметр). Результат работы каждой из функций: значение x^* и количество итераций. В случае, если решение не было найдено и достигнут предел количества итераций, выдать сообщение о расхождении метода (в основной программе).

5. Вычислить точное значение корня на этом отрезке изоляции, используя встроенные функции. Выдать сообщение, если выбран отрезок изоляции, на котором нет корней.
6. Выдать результаты работы всех методов в виде таблицы:

Метод	Нач. приближение x_0	Точное значение x^*	Количество итераций	Значение $f(x^*)$
дихотомии	...	...		
хорд	...	...		
секущих	...	...		
Ньютона	...	...		

Обратите внимание, что в случае методов секущих и хорд в столбце с начальным приближением необходимо выдать *два* значения x_0, x_1 .

Задание 2.

Решить нелинейное уравнение **методом простой итерации** с указанной точностью ε . Вычислить количество итераций. Полученный результат сравнить с точным решением, полученным с использованием встроенных функций (вычислить абсолютную погрешность).

Указания:

1. Нарисовать график функции $f(x)$.
2. Вывести итерационную формулу $\varphi(x)$, нарисовать график $|\varphi'(x)|$. Обосновать выбор константы q и выбор отрезка изоляции.
3. Организовать ввод с клавиатуры точности вычислений ε .
4. Оформить метод решения в виде функции, принимающей на вход $a, b, \varphi(x)$ и ε . При решении использовать ограничение на максимальное количество итераций, равное 1000 (при реализации на языке Python задать как значение по умолчанию в аргументах функции; при реализации в языках, не позволяющих задать значение по умолчанию в параметрах функции, передавать это число как параметр). Результат работы функции: значение x^* и количество итераций. В случае, если решение не было найдено и достигнут предел количества итераций, выдать сообщение о расхождении метода (в основной программе).
5. Вычислить точное значение корня на этом отрезке изоляции, используя встроенные функции. Выдать сообщение, если выбран отрезок изоляции, на котором нет корней.
6. Вывести на экран значения x^* и $f(x^*)$.

Варианты к заданию 1:

1. $e^x - 3x = 0$
2. $\ln(x) + x - 3 = 0$
3. $\sin(x) - 0.5x = 0$
4. $\cos(x) - x/2 = 0$
5. $2^x - x^3 = 0$
6. $x + e^x - 2 = 0$
7. $\ln(1 + x) - x^2 = 0$
8. $e^{-x} - \sin(x) = 0$
9. $x - 2\sin(x) = 0$
10. $\cos(x) + x - 1 = 0$
11. $e^x + x - 4 = 0$
12. $\ln(x) - 1/x = 0$
13. $\sin(x) + \cos(x) - x = 0$
14. $2x - \tan(x) = 0$
15. $e^{-x} - \ln(x) = 0$
16. $x - 0.5\sin(x) - 1 = 0$
17. $\ln(x + 1) - x/2 = 0$
18. $e^{x/2} - x - 1 = 0$
19. $\cos(x) - e^{-x} = 0$
20. $\sin(x) - x/3 = 0$
21. $1 - x + \arctan(x) = 0$
22. $e^x - 2\cos(x) = 0$
23. $x + \ln(x) - 0.5 = 0$
24. $2\sin(x) - x + 1 = 0$
25. $\cos(x) + \ln(x) = 0$
26. $e^{-x} + x^2 - 2 = 0$
27. $\sin(x) - e^{-x} = 0$
28. $\ln(x^2) - x + 2 = 0$
29. $x - 0.5\cos(x) = 0$
30. $e^x - x^2 - 2x = 0$
31. $x - \cos(x) = 0$
32. $e^x - 2x - 1 = 0$
33. $\ln(x) + x = 0$
34. $\sin(x) - x/2 = 0$
35. $\cos(x) - x = 0$
36. $e^{-x} - \sin(x) = 0$
37. $x + \ln(x) - 2 = 0$
38. $2^x - x^2 = 0$
39. $\tan(x) - x = 0$
40. $\cosh(x) - 3x = 0$

Варианты к заданию 2:

1. $e^x - 2x - 1 = 0$
2. $x + \ln(x) - 2 = 0$
3. $e^{-x} + x^2 - 2 = 0$
4. $\ln(1+x) + x - 1 = 0$
5. $e^x + \ln(x) - 3 = 0$
6. $x \cdot e^x - 1 = 0$
7. $2^x - 3x + 1 = 0$
8. $e^x - x^2 = 0$
9. $\ln(x^2 + 1) - x = 0$
10. $e^{-x} - \ln(1+x) = 0$
11. $\sin(x) + \cos(x) - x = 0$
12. $\tan(x) - 2x = 0$
13. $2\sin(x) - x + 1 = 0$
14. $\cos(x) - x^2 = 0$
15. $\sin(x) \cdot \cos(x) - x = 0$
16. $1 - x + \arcsin(x) = 0$
17. $\arctan(x) + x - 1 = 0$
18. $\sin(x) - e^{-x} = 0$
19. $\cos(2x) - x = 0$
20. $\tan^{-1}(x) - \frac{x}{2} = 0$
21. $x^2 + \sin(x) - 2 = 0$
22. $e^x + x^3 - 5 = 0$
23. $\ln(x) + x^2 - 3 = 0$
24. $\cos(x) + \ln(x) = 0$
25. $\sin(x) + e^{-x} - 1 = 0$
26. $x + \arctan(x) - 2 = 0$
27. $e^{-x^2} - x = 0$
28. $\ln(1+x^2) - \sqrt{x} = 0$
29. $\sinh(x) - 2x = 0$
30. $\cosh(x) - 3x = 0$
31. $x \cdot \ln(x) - 0.5 = 0$
32. $\frac{\sin(x)}{x} - 0.5 = 0$
33. $e^{1/x} - x = 0$
34. $\ln|\cos(x)| + x = 0$
35. $\sqrt{x} - \ln(1+x) - 0.1 = 0$
36. $\frac{x}{1+x} - \arctan(x) = 0$
37. $e^{-|x|} - x^2 = 0$
38. $\ln(1 + \sqrt{x}) - 1 = 0$
39. $\sin(x^2) - x = 0$
40. $\cos(\ln(x)) - \frac{1}{x} = 0$